

Tema

Análise dos dados de desempenho de jogadores e times profissionais da NBA com o objetivo de caracterizar as funções dentro do jogo, definir que características do estilo de jogo são preferíveis para os times e maximizam o número de vitórias na temporada. Para isso será usado um dataset com estatísticas de jogadores e time por jogo.

Equipe: Sin(args)²

Sidnei Junior, Rodrigo Santos, Antonio Ferreira e Lucas Ratusznei.

Perguntas de pesquisa

Pergunta	Hipótese	Modelo
Que características do estilo de jogo são preferíveis para cada função?	Existem características que são preferíveis para cada função no jogo. Por exemplo: um pivô deve ter melhores estatísticas de rebotes e tocos/bloqueios em relação ao resto da equipe, um armador deve ter melhores estatísticas de assistências, aproveitamento de 3 pontos, roubos .	Regressão linear, usando as seguintes variáveis: características do jogador como variáveis independentes e tempo de quadra como variável dependente. Correlação entre característica dos jogadores e tempo de quadra para cada posição.
Quais funções, quando se aproximam mais das características preferíveis, beneficiam mais, em relação às outras funções, o número de vitórias da equipe na temporada?	Ter bons jogadores em funções mais especializadas, como armador ou pivô, é mais determinante para a vitória do time do que ter bons alas.	Clusterização dos jogadores usando como variáveis características selecionadas como preferíveis para a posição. Regressão logística, usando as seguintes variáveis: cluster e posição de cada jogador do time na temporada como variável independente e o número de vitórias do time na temporada como variável dependente.
Existem posições em que a substituição de bons jogadores é mais difícil?		Detecção de outliers para encontrar jogos em que a substituição de um jogador foi necessária, observando a variação do tempo de quadra dos jogadores.

		Classificação do impacto do impacto da substituição ou não substituição.
--	--	--

Cronograma

- Preparação e organização dos modelos.
- Testes iniciais dos modelos.
- Fine tune dos modelos.
- Teste e validação das hipóteses.
- Responder às perguntas de pesquisa.